

Lab03 ME315

Rafael Bertagna da Silva

1 - Importe, utilizando o pacote readr, cada um dos três arquivos disponíveis. Os objetos resultantes devem ser chamados flights, airlines e airports.

- Para o arquivo de aeroportos, importe apenas as colunas IATA_CODE, CITY, STATE, LATITUDE, LONGITUDE;
- Para o arquivo de vôos: a - Importe apenas as colunas DESTINATION_AIRPORT e ARRIVAL_DELAY; b - Leia apenas 1 milhão de linhas por vez; c - Remova vôos em que o aeroporto de destino comece com a letra 1; d - Remova registros em que existam pelo menos uma coluna faltante; e - Determine, para cada parte do arquivo, as estatísticas suficientes para a determinação do atraso médio por aeroporto de destino; f - Ao finalizar a leitura do arquivo, combine as estatísticas suficientes de modo a produzir a média de atraso por aeroporto.

```
library(readr)
library(dplyr)

airlines <- read_csv("airlines.csv")
airports <- read_csv(
  "airports.csv",
  col_select = c(
    IATA_CODE,
    CITY,
    STATE,
    LATITUDE,
    LONGITUDE
  )
)

getStats <- function(input, pos) {

  input %>%
    filter(!startsWith(DESTINATION_AIRPORT, "1")) %>%
```

```

    filter(!is.na(DESTINATION_AIRPORT),
           !is.na(ARRIVAL_DELAY)) %>%
    group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%
    summarise(
      n = n(),
      soma_atrasos = sum(ARRIVAL_DELAY),
      .groups = "drop"
    )
}

resultado <- read_csv_chunked(
  "dados/flights.csv",
  callback = DataFrameCallback$new(getStats),
  chunk_size = 1000000,
  col_types = cols_only(
    DESTINATION_AIRPORT = col_character(),
    ARRIVAL_DELAY = col_double()
  )
)

flights <- bind_rows(resultado) %>%
  group_by(DESTINATION_AIRPORT) %>%
  summarise(
    n = sum(n),
    soma_atrasos = sum(soma_atrasos),
    ARRIVAL_DELAY = soma_atrasos / n,
    .groups = "drop"
  ) %>%
  select(
    DESTINATION_AIRPORT,
    ARRIVAL_DELAY
  )

```

2 - Selecione a operação apropriada join para incluir, na tabela flights, as colunas CITY e STATE do objeto airports. Para executar esta tarefa:

a - Identifique a coluna que é a chave na tabela flights; b - Identifique a coluna que é a chave na tabela airports; c - Quais são os aeroportos que estão listados em flights, mas estão ausentes em airports? d - Apresente o comando que combine ambas as tabelas, indicando explicitamente as chaves; e - Armazene a tabela resultante no objeto flights.

```

# a - DESTINATION_AIRPORT
# b - IATA_CODE

```

```
# c -
anti_join(
  flights,
  airports,
  by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
)
```

```
# A tibble: 0 x 2
# i 2 variables: DESTINATION_AIRPORT <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>
```

```
# d, e -
flights <- flights %>%
  left_join(
    airports,
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  )
```

3 - Quantos aeroportos cada estado possui? Apresente uma tabela ordenada de forma decrescente (no número de aeroportos).

```
airports %>%
  group_by(STATE) %>%
  summarise(
    aeroportos = n(),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(desc(aeroportos))
```

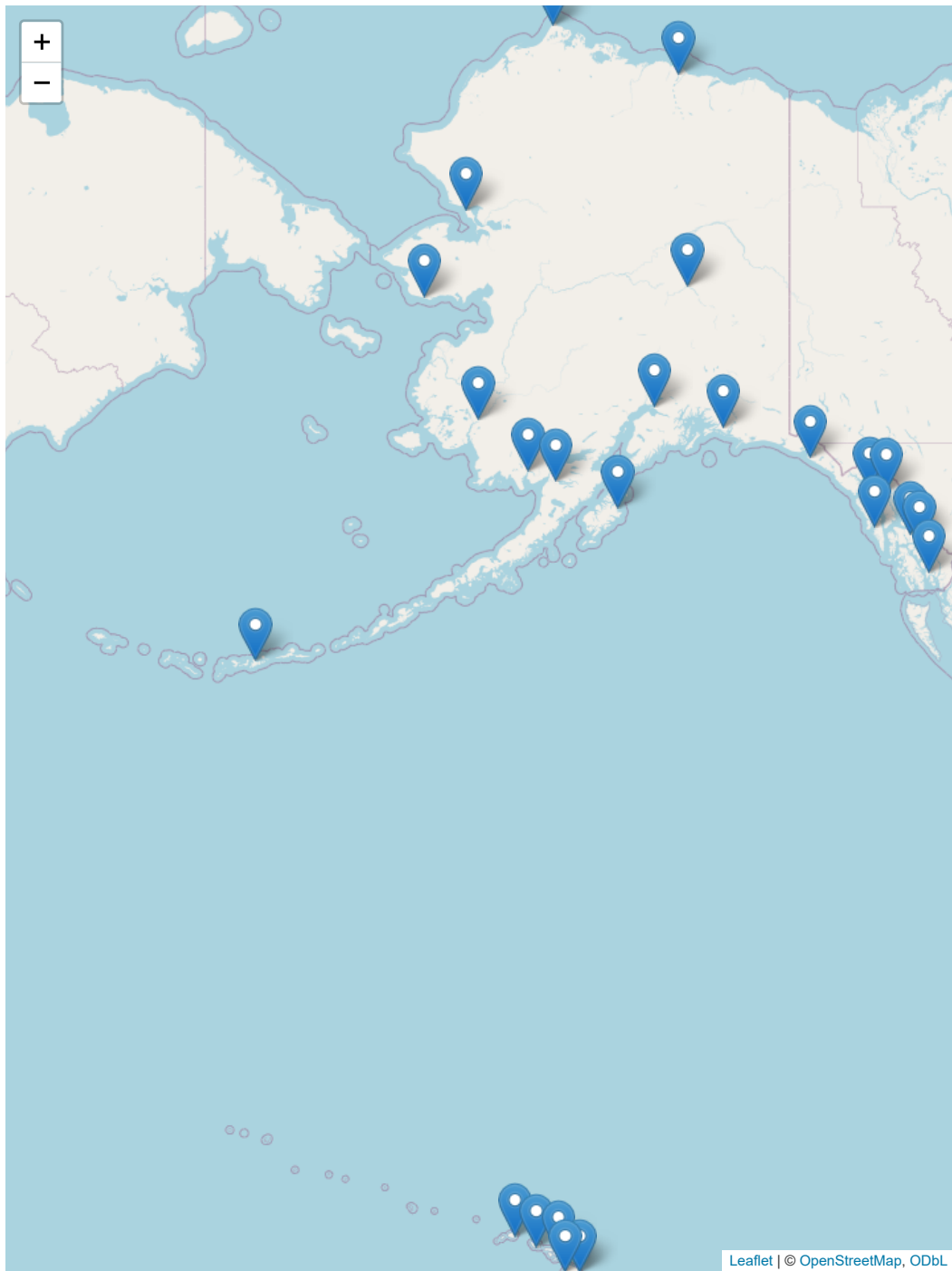
```
# A tibble: 54 x 2
  STATE aeroportos
  <chr>         <int>
1 TX             24
2 CA             22
3 AK             19
4 FL             17
5 MI             15
6 NY             14
7 CO             10
8 MN              8
9 MT              8
10 NC             8
# i 44 more rows
```

4 - Apresente um mapa representando todos os atrasos observados por aeroporto.

a - Carregue o pacote leaflet; b - Combine os comandos leaflet, addTiles e addMarkers para a criação de um mapa básico; c - Armazene o grafico em b) numa variável chamada this; d - Adicione as duas linhas abaixo após a criação da variável this (apenas se você estiver usando Jupyter):

```
library(leaflet)

this <- leaflet(flights) %>%
  addTiles() %>%
  addMarkers(
    lng = ~LONGITUDE,
    lat = ~LATITUDE,
    popup = ~paste0(
      "<b>", DESTINATION_AIRPORT, "</b><br>",
      CITY, ", ", STATE, "<br>",
      "Atraso médio: ", round(ARRIVAL_DELAY, 2), " minutos"
    )
  )
this
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-30 21:21:29 -03"
```